

**1. Series de potencias.**

- a) Cierta función  $f(z)$  es analítica en  $z_0$  y  $z_0$  es cero de orden 3 de  $f(z)$ , ¿cuál es el orden de  $z_0$  como cero de  $h(z) = (f(z))^5$ ?

Rta

Por el teorema de caracterización de ceros, existe  $f_1(z)$  analítica en  $z_0$  con  $f_1(z_0) \neq 0$ , tal que  $f(z) = (z - z_0)^3 f_1(z)$  en un entorno de  $z_0$ . La función  $h(z) = (f(z))^5$  es analítica en  $z_0$  (composición de analíticas) y se tiene

$$h(z) = (f(z))^5 = ((z - z_0)^3 f_1(z))^5 = (z - z_0)^{15} (f_1(z))^5$$

La función  $h_1(z) = (f_1(z))^5$  es analítica en  $z_0$  (composición de analíticas) y además  $h_1(z_0) = (f_1(z_0))^5 \neq 0$ . Luego, por caracterización de ceros,  $z_0$  es un cero de orden  $p = 15$  de  $h(z)$ .

- b) Sea  $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{3n-4}}{8^n + 1}$ . Halle el dominio de analiticidad de  $g(z)$  y calcule  $\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$  a lo largo de  $\mathcal{C} : |z+1| = 1$  recorrida una vez en sentido antihorario. Justifique.

Rta

Ante todo notemos que la serie dada contiene dos potencias negativas de  $(z+1)$ :

$$g(z) = \underbrace{\frac{(z+1)^{-4}}{2} + \frac{(z+1)^{-1}}{9}}_{(*)} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(z+1)^{3n-4}}{8^n + 1}}_{[**]}$$

La parte  $[*]$  converge para todo  $z \neq -1$ , es decir si  $0 < |z+1| < \infty$ . Analicemos la convergencia absoluta de  $[**]$  aplicando el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z+1)^{3(n+1)-4}}{8^{n+1}+1}}{\frac{(z+1)^{3n-4}}{8^n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z+1)^{3n-1}}{8^{n+1}+1}}{\frac{(z+1)^{3n-4}}{8^n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^n + 1}{8^{n+1} + 1} |z+1|^3 = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^n \left(1 + \frac{1}{8^n}\right)}{8^{n+1} \left(1 + \frac{1}{8^{n+1}}\right)} |z+1|^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{8} \left( \frac{1 + \frac{1}{8^n}}{1 + \frac{1}{8^{n+1}}} \right) |z+1|^3 = \frac{|z+1|^3}{8} \end{aligned}$$

Entonces  $[**]$  converge si  $\frac{|z+1|^3}{8} < 1$ , es decir en el disco  $|z+1| < 2$ , y diverge en su exterior. Luego, la serie que representa a  $g(z)$  converge (absolutamente) en la corona  $0 < |z+1| < 2$ . Por lo tanto,  $g(z)$  es analítica en dicha corona.

La curva  $\mathcal{C} : |z+1| = 1$  es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, suave y simple, está incluida en la corona  $0 < |z+1| < 2$  y  $z_0 = -1$  es punto interior a  $\mathcal{C}$ . Luego, por definición de residuo:

$$\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), -1) \stackrel{\substack{3n-4=-1 \\ \therefore n=1}}{=} 2\pi i \left( \frac{1}{8^1 + 1} \right) = \frac{2\pi i}{9}$$

- c) ¿En qué coronas máximas admite  $f(z) = \frac{8}{(z^2 - 1)^2}$  desarrollos de Laurent centrados en  $z_0 = -1$ ?

Mediante uno de esos desarrollos clasifique el punto singular aislado  $z_0 = -1$ . Observando la expresión analítica de  $f(z)$ , ¿de qué manera alternativa puede clasificar dicha singularidad?

Rta Como  $f(z)$  es analítica en todo el plano excepto en  $z = \pm 1$ , centrados en  $z_0 = -1$  hay dos coronas en cuyos interiores  $f$  es analítica. Por ende hay dos desarrollos de Laurent distintos centrados en  $z_0 = -1$ , convergentes en las siguientes regiones:

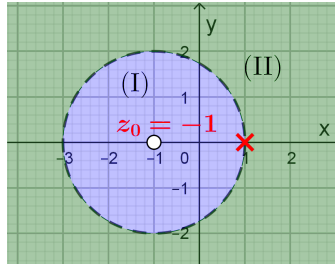


Figura 1: Ejercicio 1c (tema 1)

$$(I): 0 < |z + 1| < 2$$

$$(II): 2 < |z + 1| < \infty$$

La serie de Laurent que permite clasificar la singularidad aislada  $z_0 = -1$  es la que converge en (I). Para obtenerla procedemos como sigue:

$$\frac{4}{z-1} = \frac{4}{(z+1)-2} = \frac{-2}{1-\frac{z+1}{2}} \stackrel{\text{geom: } a=-2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2) \left(\frac{z+1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^{n-1}} (z+1)^n \quad ; \quad |z+1| < 2$$

Derivando término a término y cambiando signo (se conserva el radio de convergencia):

$$\frac{4}{(z-1)^2} = \frac{d}{dz} \left( -\frac{4}{z-1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{2^{n-1}} (z+1)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-1} \quad ; \quad |z+1| < 2$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z+1)^{-2} \frac{4}{(z-1)^2} = (z+1)^{-2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-3} = \\ &= \underbrace{(z+1)^{-2} + (z+1)^{-1} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}(z+1) + \dots}_{\text{parte principal}} \quad ; \quad 0 < |z+1| < 2 \end{aligned}$$

Como la parte principal es no nula y sólo contiene un número finito de términos no nulos, entonces  $z_0 = -1$  es un polo de  $f(z)$ . Además, la potencia más negativa de  $(z+1)$  presente en la parte principal es  $k = -2$ , de modo que  $z_0 = -1$  es un polo de orden 2 de  $f(z)$ .

Se arriba al mismo resultado escribiendo:

$$f(z) = (z+1)^{-2} \overbrace{\frac{4}{(z-1)^2}}^{f_1(z)}$$

y aplicando el teorema de caracterización de polos, teniendo en cuenta que  $f_1(z)$  es analítica en  $z_0 = -1$  y  $f_1(-1) = 1 \neq 0$ , lo que confirma que  $z_0 = -1$  es un polo de orden  $k = 2$  de  $f(z)$ .

## 2. Teoría de residuos.

Sea  $\mathcal{C} : |z + i| = 2$  recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z-1+i}{e^{\pi z} - e^{i\pi z}} dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta El integrando  $f(z)$  es cociente de numerador  $N(z) = z-1+i$  y denominador  $D(z) = e^{\pi z} - e^{i\pi z}$ , ambas analíticas en todo el plano. Los puntos singulares de  $f(z)$  son los ceros de  $D(z)$ , que se obtienen así:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow e^{\pi z} - e^{i\pi z} = 0 \Leftrightarrow e^{\pi z} = e^{i\pi z} \Leftrightarrow e^{\pi z - i\pi z} = 1 \Leftrightarrow e^{(1-i)\pi z} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (1-i)\pi z \in \ln(1) \Leftrightarrow (1-i)\pi z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = \frac{i}{1-i}2k, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (-1+i)k, k \in \mathbb{Z}$$

El dominio de analiticidad de  $f(z)$  es pues  $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{(-1+i)k : k \in \mathbb{Z}\}$ .

La curva  $\mathcal{C}$  es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave y  $f(z)$  es analítica sobre la curva  $\mathcal{C}$  y en su interior, excepto en los puntos interiores  $z_1 = 0$  y  $z_2 = 1 - i$ .

Para clasificar estos dos puntos singulares aislados, aplicamos el teorema de caracterización de singulari-

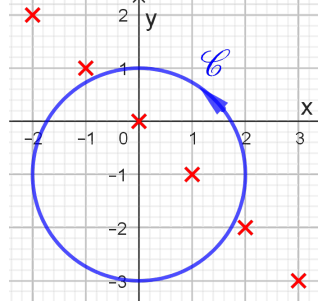


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

dades de cocientes de funciones analíticas. Basta comparar los órdenes de  $z_1$  y  $z_2$  como ceros de  $N(z)$  y  $D(z)$ .

- Clasificación de  $z_1 = 0$ :

$$N(z) = z - 1 + i \qquad N(0) = -1 + i \neq 0$$

Luego,  $z_1 = 0$  es cero de orden  $p_1 = 0$  de  $N(z)$ .

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{\pi z} - e^{i\pi z} & D(0) &= 1 - 1 = 0 \\ D'(z) &= \pi e^{\pi z} - i\pi e^{i\pi z} & D'(0) &= \pi - i\pi = (1-i)\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_1 = 0$  es cero de orden  $q_1 = 1$  de  $D(z)$ .

Como  $p_1 = 0 < 1 = q_1$ , concluimos que  $z_1 = 0$  es un **polo** de orden  $k = q_1 - p_1 = 1 - 0 = 1$  de  $f(z)$ .

El residuo en dicho punto se calcula del modo siguiente:

$$\text{Res}(f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} (z - 0)f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z(z - 1 + i)}{e^{\pi z} - e^{i\pi z}} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z - 1 + i}{\pi e^{\pi z} - i\pi e^{i\pi z}} = -\frac{1}{\pi}$$

- Clasificación de  $z_2 = 1 - i$ :

$$\begin{aligned} N(z) &= z - 1 + i & N(1-i) &= 0 \\ N'(z) &= 1 & N'(1-i) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_2 = 1 - i$  es cero de orden  $p_2 = 1$  de  $N(z)$ .

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{\pi z} - e^{i\pi z} & D(1-i) &= e^{\pi(1-i)} - e^{i\pi(1-i)} = -e^{\pi} + e^{\pi} = 0 \\ D'(z) &= \pi e^{\pi z} - i\pi e^{i\pi z} & D'(1-i) &= \pi e^{\pi(1-i)} - i\pi e^{i\pi(1-i)} = -\pi(1-i)e^{\pi} \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_2 = 1 - i$  es cero de orden  $q_2 = 1$  de  $D(z)$ .

Como  $p_2 = 1 \geq 1 = q_2$ , concluimos que  $z_2 = 1 - i$  es una **singularidad evitable** de  $f(z)$ , de modo que  $\text{Res}(f(z), 1 - i) = 0$ .

Aplicando el teorema de los residuos se obtiene:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z - 1 + i}{e^{\pi z} - e^{i\pi z}} dz = 2\pi i (\text{Res}(f(z), 0) + \text{Res}(f(z), 1 - i)) = 2\pi i \left( -\frac{1}{\pi} + 0 \right) = -2i$$

### 3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar  $\mathcal{F}\{e^{i8\pi t}f(t+3) + f(-t/2)\}$  en términos de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ .  
Rta

- Traslación en el tiempo:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as}F(s)$$

$$\text{Para } a = -3: \mathcal{F}\{f(t+3)\} = e^{-i2\pi(-3)s}F(s) = e^{i6\pi s}F(s)$$

- Traslación en la frecuencia:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at}g(t)\} = G(s-a)$$

Con  $a = 4$ :

$$\mathcal{F}\{\overbrace{f(t+3)}^{g(t)}\} = \overbrace{e^{i6\pi s}F(s)}^{G(s)} \Rightarrow \mathcal{F}\{e^{i8\pi t}f(t+3)\} = e^{i6\pi(s-4)}F(s-4)$$

- Similaridad:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(a^{-1}s)$$

$$\text{Con } a = -1/2: \mathcal{F}\{f(-t/2)\} = |-1/2|^{-1}F(s/(-1/2)) = 2F(-2s)$$

- Linealidad:

$$\mathcal{F}\{e^{i8\pi t}f(t+3) + f(-t/2)\} = \mathcal{F}\{e^{i8\pi t}f(t+3)\} + \mathcal{F}\{f(-t/2)\} = e^{i6\pi(s-4)}F(s-4) + 2F(-2s)$$

- b) Dada  $f(t) = \begin{cases} -2e^t & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$ , verifique las condiciones suficientes de existencia de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ . Calcule luego  $F(s)$  y por último represente  $f(t)$  mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

Rta

La función  $f(t)$  es continua excepto en  $t = 0$ . Los límites laterales existen:

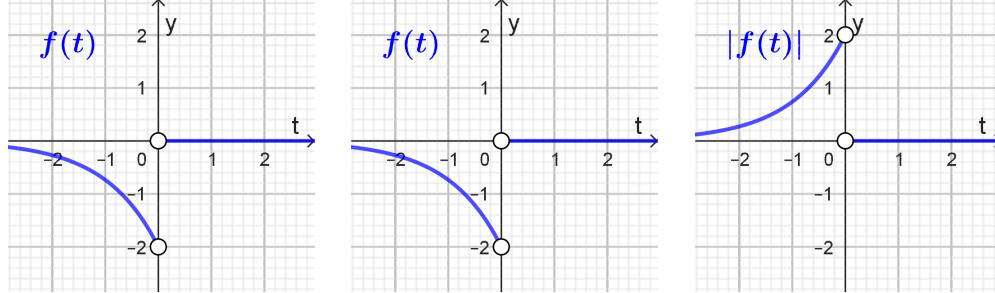


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

$$f(0^-) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t < 0}} (-2)e^t = -2 \qquad f(0^+) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 0 = 0$$

La derivada es  $f'(t) = \begin{cases} -2e^t & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$  es continua excepto en  $t = 0$ . Los límites laterales existen:

$$f'(0^-) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t < 0}} (-2)e^t = -2 \qquad f'(0^+) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 0 = 0$$

Además,  $f$  es absolutamente integrable en  $(-\infty, +\infty)$ :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 |-2e^t| dt = \int_{-\infty}^0 2e^t dt = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^0 2e^t dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} 2e^t \Big|_{-a}^0 = \lim_{a \rightarrow +\infty} (2 - 2e^{-a}) = 2 < \infty \end{aligned}$$

Las condiciones anteriores garantizan la existencia y continuidad de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$  en  $\mathbb{R}$ , la que está dada por:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-2)e^t e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-2)e^{(-1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{2}{-1+i2\pi s} e^{(-1+i2\pi s)t} \Big|_{-a}^0 = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{2}{-1+i2\pi s} \left(1 - e^{(-1+i2\pi s)a}\right) = \frac{2}{-1+i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \left| e^{(-1+i2\pi s)a} \right| = \lim_{a \rightarrow +\infty} e^{-a} = 0 \quad \therefore \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} e^{(-1+i2\pi s)a} = 0$$

Integral de Fourier:

$$\text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{-1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\sigma \rightarrow +\infty} \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{2}{-1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

Para todo  $t \in \mathbb{R}$  se tiene la siguiente representación integral de Fourier:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{-1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

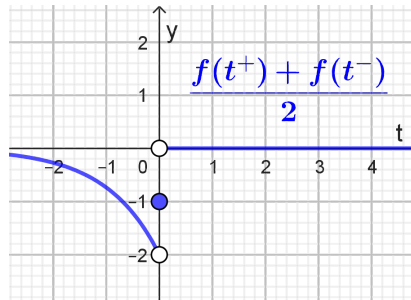


Figura 4: Ejercicio 3b (tema 1)

#### 4. Transformada de Laplace.

a) Aplicando propiedades calcule las siguientes:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 2s + 2} \right\} \qquad \mathcal{L} \{ (t+1)u(t-3) \}$$

Rta

- La cuadrática  $s^2 - 2s + 2$  no tiene raíces reales. Completando cuadrados y aplicando la propiedad de sustitución con  $a = 1$ :

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 2s + 2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2 + 1} \right\} = e^t \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} = e^t \sin(t)$$

- Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo con  $a = 3$  y luego linealidad:

$$\mathcal{L} \{ (t+1)u(t-3) \} = \mathcal{L} \{ ((t-3) + 4)u(t-3) \} = e^{-3s} \mathcal{L} \{ t + 4 \} = e^{-3s} \left( \frac{1}{s^2} + \frac{4}{s} \right)$$

- b) Resuelva el siguiente problema de valores iniciales: 
$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = e^t \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$$

Sea  $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ .

Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación diferencial y empleando la propiedad de linealidad:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{ x''(t) - 2x'(t) - 2x(t) \} &= \mathcal{L} \{ e^t \} \\ \mathcal{L} \{ x''(t) \} - 2\mathcal{L} \{ x'(t) \} + 2\mathcal{L} \{ x(t) \} &= \mathcal{L} \{ e^t \} \end{aligned}$$

- Transformada de la derivada segunda:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2X(s)$$

- Transformada de la derivada primera:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Transformada elemental:  $\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$

Entonces,

$$s^2X(s) - 2sX(s) + 2X(s) = \frac{1}{s-1} \quad \therefore (s^2 - 2s + 2)X(s) = \frac{1}{s-1}$$

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s^2 - 2s + 2)} = \frac{1}{(s-1)((s-1)^2 + 1)}$$

- Propiedad de sustitución con  $a = 1$ :

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)((s-1)^2 + 1)}\right\} = e^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\}$$

- Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1} = \frac{A(s^2 + 1) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 1)} = \frac{(A + B)s^2 + Cs + A}{s(s^2 + 1)}$$

$$\begin{cases} A + B &= 0 \\ C &= 0 \\ A &= 1 \end{cases} \quad \therefore (A, B, C) = (1, -1, 0).$$

Luego,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = 1 - \cos(t)$$

Por lo tanto,

$$x(t) = e^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\} = e^t (1 - \cos(t))$$

**1. Series de potencias.**

- a) Cierta función  $f(z)$  es analítica en  $z_0$  y  $z_0$  es cero de orden 2 de  $f(z)$ , ¿cuál es el orden de  $z_0$  como cero de  $h(z) = (f(z))^6$ ?

Rta

Por el teorema de caracterización de ceros, existe  $f_1(z)$  analítica en  $z_0$  con  $f_1(z_0) \neq 0$ , tal que  $f(z) = (z - z_0)^2 f_1(z)$  en un entorno de  $z_0$ . La función  $h(z) = (f(z))^6$  es analítica en  $z_0$  (composición de analíticas) y se tiene

$$h(z) = (f(z))^6 = ((z - z_0)^2 f_1(z))^6 = (z - z_0)^{12} (f_1(z))^6$$

La función  $h_1(z) = (f_1(z))^6$  es analítica en  $z_0$  (composición de analíticas) y además  $h_1(z_0) = (f_1(z_0))^6 \neq 0$ . Luego, por caracterización de ceros,  $z_0$  es un cero de orden  $p = 12$  de  $h(z)$ .

- b) Sea  $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{2n-3}}{4^n + 1}$ . Halle el dominio de analiticidad de  $g(z)$  y calcule  $\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$  a lo largo de  $\mathcal{C} : |z-1| = 1$  recorrida una vez en sentido antihorario. Justifique.

Rta

Ante todo notemos que la serie dada contiene dos potencias negativas de  $(z-1)$ :

$$g(z) = \underbrace{\frac{(z-1)^{-3}}{2} + \frac{(z-1)^{-1}}{5}}_{(*)} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(z-1)^{2n-3}}{4^n + 1}}_{[**]}$$

La parte  $[*]$  converge para todo  $z \neq 1$ , es decir si  $0 < |z-1| < \infty$ . Analicemos la convergencia absoluta de  $[**]$  aplicando el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z-1)^{2(n+1)-3}}{4^{n+1}+1}}{\frac{(z-1)^{2n-3}}{4^n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z-1)^{2n-1}}{4^{n+1}+1}}{\frac{(z-1)^{2n-3}}{4^n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n + 1}{4^{n+1} + 1} |z-1|^2 = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n \left(1 + \frac{1}{4^n}\right)}{4^{n+1} \left(1 + \frac{1}{4^{n+1}}\right)} |z-1|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left( \frac{1 + \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^{n+1}}} \right) |z-1|^2 = \frac{|z-1|^2}{4} \end{aligned}$$

Entonces  $[**]$  converge si  $\frac{|z-1|^2}{4} < 1$ , es decir en el disco  $|z-1| < 2$ , y diverge en su exterior. Luego, la serie que representa a  $g(z)$  converge (absolutamente) en la corona  $0 < |z-1| < 2$ . Por lo tanto,  $g(z)$  es analítica en dicha corona.

La curva  $\mathcal{C} : |z-1| = 1$  es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, suave y simple, está incluida en la corona  $0 < |z-1| < 2$  y  $z_0 = 1$  es punto interior a  $\mathcal{C}$ . Luego, por definición de residuo:

$$\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), 1) \stackrel{2n-3=-1 \Rightarrow n=1}{=} 2\pi i \left( \frac{1}{4^1 + 1} \right) = \frac{2\pi i}{5}$$

- c) ¿En qué coronas máximas admite  $f(z) = \frac{16}{(z^2 - 4)^2}$  desarrollos de Laurent centrados en  $z_0 = 2$ ?

Mediante uno de esos desarrollos clasifique el punto singular aislado  $z_0 = 2$ . Observando la expresión analítica de  $f(z)$ , ¿de qué manera alternativa puede clasificar dicha singularidad?

Rta Como  $f(z)$  es analítica en todo el plano excepto en  $z = \pm 2$ , centrados en  $z_0 = 2$  hay dos coronas en cuyos interiores  $f$  es analítica. Por ende hay dos desarrollos de Laurent distintos centrados en  $z_0 = 2$ , convergentes en las siguientes regiones:

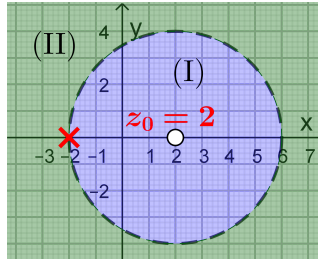


Figura 5: Ejercicio 1c (tema 2)

$$(I): 0 < |z - 2| < 4$$

$$(II): 4 < |z - 2| < \infty$$

La serie de Laurent que permite clasificar la singularidad aislada  $z_0 = 2$  es la que converge en (I). Para obtenerla procedemos como sigue:

$$\frac{16}{z+2} = \frac{16}{(z-2)+4} = \frac{4}{1+\frac{z-2}{4}} \stackrel{\text{geom: } a=4}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 4 \left( -\frac{z-2}{4} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n-1}} (z-2)^n \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Derivando término a término y cambiando signo (se conserva el radio de convergencia):

$$\frac{16}{(z+2)^2} = \frac{d}{dz} \left( -\frac{16}{z+2} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} \left( \frac{(-1)^{n+1}}{4^{n-1}} (z-2)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-2)^{-2} \frac{16}{(z+2)^2} = (z-2)^{-2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-2)^{n-3} = \\ &= \underbrace{(z-2)^{-2} - (z-2)^{-1}}_{\text{parte principal}} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}(z-2) + \dots \quad ; \quad 0 < |z-2| < 4 \end{aligned}$$

Como la parte principal es no nula y sólo contiene un número finito de términos no nulos, entonces  $z_0 = 2$  es un polo de  $f(z)$ . Además, la potencia más negativa de  $(z-2)$  presente en la parte principal es  $k = -2$ , de modo que  $z_0 = 2$  es un polo de orden 2 de  $f(z)$ .

Se arriba al mismo resultado escribiendo:

$$f(z) = (z-2)^{-2} \overbrace{\frac{16}{(z+2)^2}}^{f_1(z)}$$

y aplicando el teorema de caracterización de polos, teniendo en cuenta que  $f_1(z)$  es analítica en  $z_0 = 2$  y  $f_1(2) = 1 \neq 0$ , lo que confirma que  $z_0 = 2$  es un polo de orden  $k = 2$  de  $f(z)$ .

## 2. Teoría de residuos.

Sea  $\mathcal{C} : |z - 1| = 2$  recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z - 1 - i}{e^{-\pi z} - e^{i\pi z}} dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta El integrando  $f(z)$  es cociente de numerador  $N(z) = z - 1 - i$  y denominador  $D(z) = e^{-\pi z} - e^{i\pi z}$ , ambas analíticas en todo el plano. Los puntos singulares de  $f(z)$  son los ceros de  $D(z)$ , que se obtienen así:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow e^{-\pi z} - e^{i\pi z} = 0 \Leftrightarrow e^{-\pi z} = e^{i\pi z} \Leftrightarrow e^{\pi z + i\pi z} = 1 \Leftrightarrow e^{(1+i)\pi z} = 1 \Leftrightarrow$$



$$\Leftrightarrow (1+i)\pi z \in \ln(1) \Leftrightarrow (1+i)\pi z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = \frac{i}{1+i}2k, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (1+i)k, k \in \mathbb{Z}$$

El dominio de analiticidad de  $f(z)$  es pues  $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{(1+i)k : k \in \mathbb{Z}\}$ .

La curva  $\mathcal{C}$  es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave y  $f(z)$  es analítica sobre la curva  $\mathcal{C}$  y en su interior, excepto en los puntos interiores  $z_1 = 0$  y  $z_2 = 1+i$ .

Para clasificar estos dos puntos singulares aislados, aplicamos el teorema de caracterización de singulari-

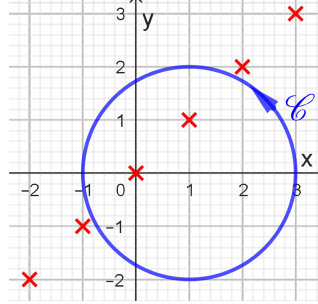


Figura 6: Ejercicio 2 (tema 2)

dades de cocientes de funciones analíticas. Basta comparar los órdenes de  $z_1$  y  $z_2$  como ceros de  $N(z)$  y  $D(z)$ .

- Clasificación de  $z_1 = 0$ :

$$N(z) = z - 1 - i \qquad N(0) = -1 - i \neq 0$$

Luego,  $z_1 = 0$  es cero de orden  $p_1 = 0$  de  $N(z)$ .

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{-\pi z} - e^{i\pi z} & D(0) &= 1 - 1 = 0 \\ D'(z) &= -\pi e^{-\pi z} - i\pi e^{i\pi z} & D'(0) &= -\pi - i\pi = -(1+i)\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_1 = 0$  es cero de orden  $q_1 = 1$  de  $D(z)$ .

Como  $p_1 = 0 < 1 = q_1$ , concluimos que  $z_1 = 0$  es un **polo** de orden  $k = q_1 - p_1 = 1 - 0 = 1$  de  $f(z)$ .

El residuo en dicho punto se calcula del modo siguiente:

$$\text{Res}(f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} (z - 0)f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z(z - 1 - i)}{e^{-\pi z} - e^{i\pi z}} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z - 1 - i}{-\pi e^{-\pi z} - i\pi e^{i\pi z}} = \frac{1}{\pi}$$

- Clasificación de  $z_2 = 1+i$ :

$$\begin{aligned} N(z) &= z - 1 - i & N(1+i) &= 0 \\ N'(z) &= 1 & N'(1+i) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_2 = 1+i$  es cero de orden  $p_2 = 1$  de  $N(z)$ .

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{-\pi z} - e^{i\pi z} & D(1+i) &= e^{-\pi(1+i)} - e^{i\pi(1+i)} = -e^{-\pi} + e^{-\pi} = 0 \\ D'(z) &= -\pi e^{-\pi z} - i\pi e^{i\pi z} & D'(1+i) &= -\pi e^{-\pi(1+i)} - i\pi e^{i\pi(1+i)} = \pi(1+i)e^{-\pi} \neq 0 \end{aligned}$$

Luego,  $z_2 = 1+i$  es cero de orden  $q_2 = 1$  de  $D(z)$ .

Como  $p_2 = 1 \geq 1 = q_2$ , concluimos que  $z_2 = 1+i$  es una **singularidad evitable** de  $f(z)$ , de modo que  $\text{Res}(f(z), 1+i) = 0$ .

Aplicando el teorema de los residuos se obtiene:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z - 1 - i}{e^{-\pi z} - e^{i\pi z}} dz = 2\pi i (\text{Res}(f(z), 0) + \text{Res}(f(z), 1+i)) = 2\pi i \left( \frac{1}{\pi} + 0 \right) = 2i$$

### 3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar  $\mathcal{F}\{f(t-4) + e^{-i6\pi t}f(-2t)\}$  en términos de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ .

Rta

- Traslación en el tiempo:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as}F(s)$$

$$\text{Para } a = 4: \mathcal{F}\{f(t-4)\} = e^{-i2\pi 4s}F(s) = e^{-i8\pi s}F(s)$$

- Similaridad:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(a^{-1}s)$$

$$\text{Con } a = -2: \mathcal{F}\{f(-2t)\} = \frac{1}{|-2|}F\left(\frac{s}{-2}\right) = \frac{1}{2}F\left(-\frac{s}{2}\right)$$

- Traslación en la frecuencia:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at}g(t)\} = G(s-a)$$

Con  $a = -3$ :

$$\mathcal{F}\{f(-2t)\} = \frac{1}{2}F\left(-\frac{s}{2}\right) \Rightarrow \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t}f(-2t)\} = \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t}g(t)\} = G(s+3) = \frac{1}{2}F\left(-\frac{s+3}{2}\right)$$

- Linealidad:

$$\mathcal{F}\{f(t-4) + e^{-i6\pi t}f(-2t)\} = \mathcal{F}\{f(t-4)\} + \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t}f(-2t)\} = e^{-i8\pi s}F(s) + \frac{1}{2}F\left(-\frac{s+3}{2}\right)$$

- b) Dada  $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$ , verifique las condiciones suficientes de existencia de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ . Calcule luego  $F(s)$  y por último represente  $f(t)$  mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

Rta

La función  $f(t)$  es continua excepto en  $t = 0$ . Los límites laterales existen:

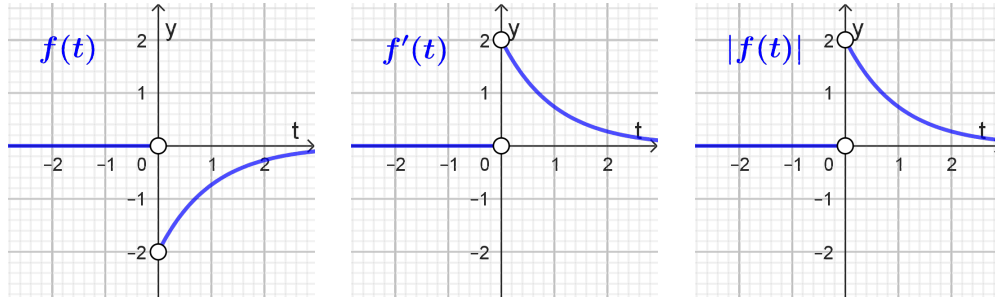


Figura 7: Ejercicio 3b (tema 2)

$$f(0^-) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t < 0}} 0 = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} (-2)e^{-t} = -2$$

La derivada es  $f'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$  es continua excepto en  $t = 0$ . Los límites laterales existen:

$$f'(0^-) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t < 0}} 0 = 0$$

$$f'(0^+) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 2e^{-t} = 2$$

Además,  $f$  es absolutamente integrable en  $(-\infty, +\infty)$ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \int_0^{+\infty} |-2e^{-t}| dt = \int_0^{+\infty} 2e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b 2e^{-t} dt =$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} (-2)e^{-t} \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-2e^{-b} + 2) = 2 < \infty$$

Las condiciones anteriores garantizan la existencia y continuidad de  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$  en  $\mathbb{R}$ , la que está dada por:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{+\infty} (-2)e^{-t} e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{+\infty} (-2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{2}{1+i2\pi s} e^{-(1+i2\pi s)t} \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{2}{1+i2\pi s} (e^{-(1+i2\pi s)b} - 1) = \frac{-2}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} |e^{-(1+i2\pi s)b}| = \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-b} = 0 \quad \therefore \quad \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-(1+i2\pi s)b} = 0$$

Integral de Fourier:

$$\text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2}{1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\sigma \rightarrow +\infty} \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{-2}{1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

Para todo  $t \in \mathbb{R}$  se tiene la siguiente representación integral de Fourier:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2}{1+i2\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

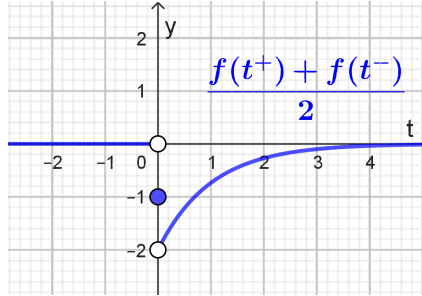


Figura 8: Ejercicio 3b (tema 2)

#### 4. Transformada de Laplace.

a) Aplicando propiedades calcule las siguientes:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \right\} \qquad \mathcal{L} \{ (t+2)u(t-2) \}$$

Rta

- La cuadrática  $s^2 + 2s + 2$  no tiene raíces reales. Completando cuadrados y aplicando la propiedad de sustitución con  $a = 1$ :

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} = e^{-t} \text{sen}(t)$$

- Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo con  $a = 2$  y luego linealidad:

$$\mathcal{L} \{ (t+2)u(t-2) \} = \mathcal{L} \{ ((t-2)+4)u(t-2) \} = e^{-2s} \mathcal{L} \{ t+4 \} = e^{-2s} \left( \frac{1}{s^2} + \frac{4}{s} \right)$$

- b) Resuelva el siguiente problema de valores iniciales  $\begin{cases} x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$

Rta

Sea  $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ .

Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación diferencial y empleando la propiedad de linealidad:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x''(t) + 2x'(t) - 2x(t)\} &= \mathcal{L}\{e^{-t}\} \\ \mathcal{L}\{x''(t)\} + 2\mathcal{L}\{x'(t)\} + 2\mathcal{L}\{x(t)\} &= \mathcal{L}\{e^{-t}\} \end{aligned}$$

- Transformada de la derivada segunda:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2X(s)$$

- Transformada de la derivada primera:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Transformada elemental:  $\mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$

Entonces,

$$s^2X(s) + 2sX(s) + 2X(s) = \frac{1}{s+1} \quad \therefore (s^2 + 2s + 2)X(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + 2s + 2)} = \frac{1}{(s+1)((s+1)^2 + 1)}$$

- Propiedad de sustitución con  $a = -1$ :

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)((s+1)^2 + 1)}\right\} = e^{-t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\}$$

- Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1} = \frac{A(s^2 + 1) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 1)} = \frac{(A + B)s^2 + Cs + A}{s(s^2 + 1)}$$

$$\begin{cases} A + B &= 0 \\ C &= 0 \\ A &= 1 \end{cases} \quad \therefore (A, B, C) = (1, -1, 0).$$

Luego,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = 1 - \cos(t)$$

Por lo tanto,

$$x(t) = e^{-t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\} = e^{-t}(1 - \cos(t))$$